

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τα παιδιά και ιδίως τα νεογνά παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, σε σχέση με τους ενήλικες, στην ανταπόκρισή τους προς τα φάρμακα. Οι διαφορές αυτές οφείλονται τόσο στην ανεπαρκή νεφρική κάθαρση (*GFR*) που είναι έκδηλη στα πρόωρα και τα νεογνά, όσο και στην ανωριμότητα των ενζυμικών συστημάτων και των μεταβολικών μηχανισμών (ιδίως των συστημάτων κυτοχρώματος *P450*) που επιβραδύνουν την απέκκριση και την αποβολή των φαρμάκων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται δυνητικά ο κίνδυνος δημιουργίας τοξικών επιπέδων των χορηγούμενων φαρμάκων στον οργανισμό.

Στις πρώτες εβδομάδες της ζωής παρατηρούνται ουσιώδεις διαφορές στη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος που μπορούν να επηρεάσουν την απορρόφηση πολλών φαρμάκων. Έτσι, στη νεογνική περίοδο η περισταλτικότητα είναι ασταθής και η γαστρική κένωση παρατεταμένη μέχρι την ηλικία των 6-12 μηνών, ενώ το γαστρικό pH κυμαίνεται σε σχετικώς υψηλότερα (ουδέτερα) επίπεδα (pH: 3-6,5) και φθάνει στις τιμές οξύτητας των ενηλίκων (pH: 1-3,5) στην ηλικία των 2 ετών. Για αυτόν το λόγο, στα βρέφη και στα νήπια (1-3 ετών) παρατηρείται αυξημένη απορρόφηση των ασταθών στα οξέα ουσιών, όπως π.χ. των πενικιλινών, γεγονός που επιβάλλει τη μείωση της συχνότητας χορηγήσεώς τους.

Θα πρέπει να τονιστεί εξάλλου ότι οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες των φαρμάκων (απορρόφηση, κατανομή, μεταβολισμός, απέκκριση) προσδιορίζουν και τις συγκεντρώσεις τους στην περιοχή στην οποία κατ' εξοχήν προορίζονται να δράσουν (όργανα στόχους).

Οι αντιδράσεις προς ορισμένα φάρμακα ή ο κίνδυνος για την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών είναι τόσο πιο αυξημένα όσο μικρότερη είναι η ηλικία του παιδιού. Επομένως, η ηλικία, αλλά και το μέγεθος του μικρού ασθενούς (*βάρος σώματος ή επιφάνεια σώματος*), όπως επίσης και η παρούσα ασθένεια, αλλά και οι πιθανές συννοσηρότητες, καθορίζουν εν πολλοίς τη δοσολογία και τον τρόπο χορήγησης του φαρμακευτικού σκευάσματος.

Παιδιατρική συνταγογραφία

Στην επιλογή ενός φαρμάκου και κατά τη συνταγογράφησης του, στον παιδιατρικό ασθενή, θα πρέπει να εφαρμόζονται και να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

1. Στη συνταγή ο ιατρός θα αναγράφει την ηλικία του παιδιού (ή τον ΑΜΚΑ), τη δόση, τη συχνότητα, την οδό χορήγησης, όπως επίσης και τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής. Είναι επιθυμητό να αναγράφεται και το βάρος σώματος του παιδιού.
2. Θα πρέπει να επιλέγονται φάρμακα με τεκμηριωμένη κλινική αποτελεσματικότητα, που έχουν χρησιμοποιηθεί κι αξιολογηθεί στους ενήλικες και υπάρχει μακροχρόνια κλινική εμπειρία και σε παιδιά. Ουδέποτε χορηγείται φάρμακο σε νεογνά το οποίο δεν έχει ήδη δοκιμασθεί σε μεγαλύτερα παιδιά ή δεν έχει σαφείς ενδείξεις για παιδιατρική χρήση.
3. Δεν πρέπει να προστίθεται το φάρμακο στην τροφή του βρέφους, αφού ως γνωστόν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις φαρμακευτικών σκευασμάτων με το γάλα και μειώνουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα και πιθανώς μειώνουν τη δόση του χορηγούμενου φαρμάκου, ειδικά αν το παιδί δεν καταναλώσει τη συνολική ποσότητα του γάλατος ή της τροφής.
4. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι πολλά φάρμακα μπορούν - μετά από συχνή χρήση - να ευαισθητοποιήσουν το παιδί. Δεν πρέπει, επ' ουδενί, να χορηγείται φάρμακο το οποίο έχει προκαλέσει προηγούμενη - έστω και ήπια - αλλεργική αντίδραση στον ασθενή.
5. Ο θεράπων ιατρός, πριν την αγωγή, πρέπει να είναι απολύτως βέβαιος ότι δεν υφίσταται νεφρική ή ηπατική βλάβη στο παιδί, όπως και ανεπάρκεια του ενζύμου G-6-PD.
6. Θα πρέπει να αποφεύγονται οι συνδυασμοί φαρμάκων, η πολυφαρμακία, τα πολύπλοκα δοσολογικά σχήματα, καθώς και τα σύνθετα ή δύσχρηστα ιδιοσκευάσματα.
7. Θα πρέπει να επιλέγονται τα φάρμακα που θα εξασφαλίσουν το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα, την καλύτερη συμμόρφωση και τη μικρότερη οικονομική επιβάρυνση.

8. Θα πρέπει να ενημερώνονται οι γονείς (ή οι κηδεμόνες) για τις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες του χορηγούμενου φαρμάκου και για τη δυνατότητα αν το παιδί μπορεί να λαμβάνει ή όχι κι άλλα φάρμακα κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
9. Πρέπει επίσης να ενημερώσουμε και να παροτρύνουμε τους γονείς ή τους κηδεμόνες να κλειδώνουν τα φάρμακα σε χώρους που δεν μπορεί να φτάσει το παιδί και να γνωρίζουν το τηλέφωνο του Εθνικού Κέντρου Δηλητηριάσεων (**210-77.93.777 & 210-77.26.176**).

Υπολογισμός της δόσης φαρμάκου

Οι δόσεις των φαρμάκων για τα παιδιά υπολογίζονται είτε από τις δόσεις των ενηλίκων χρησιμοποιώντας την ηλικία και το βάρος σώματος (ΒΣ), είτε από την επιφάνεια σώματος, είτε με συνδυασμό και των δύο αυτών παραμέτρων.

Το βάρος του σώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της δόσης που εκφράζεται σε mg/kg ΒΣ. Στα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά όμως, ο υπολογισμός αυτός οδηγεί σε υψηλότερες δόσεις σε σχέση με αυτές που θεωρούνται απαραίτητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο υπολογισμός της δόσης θα πρέπει να γίνεται με βάση το ιδανικό βάρος, όπως αυτό απεικονίζεται στις καμπύλες ανάπτυξης σε σχέση με το φύλο και την ηλικία του παιδιού. Έτσι, η πιο αξιόπιστη μέθοδος είναι αυτή που βασίζεται στην επιφάνεια σώματος.

Η μέση επιφάνεια σώματος για ένα άτομο σωματικού βάρους 70 kg είναι περίπου 1,8 m².

Για τον υπολογισμό της δόσης στα παιδιά, χρησιμοποιούμε τον ακόλουθο τύπο:

$$\text{Δόση} = [\text{επιφάνεια σώματος (m}^2\text{)} / 1,8] \times \text{δόση ενηλίκου}$$

Για τον καθορισμό της επιφάνειας του σώματος, ο ιατρός πρέπει να συμβουλευτεί τα σχετικά νομογράμματα (π.χ: ύψους/βάρους/ηλικίας/επιφάνειας σώματος), στα οποία μπορεί να ανατρέξει εύκολα στα περισσότερα παιδιατρικά συγγράμματα, καθώς και στο διαδίκτυο.

Για τα φάρμακα που εμφανίζουν ευρύ περιθώριο ασφαλείας μεταξύ θεραπευτικής και τοξικής δόσεως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των παιδιατρικών δόσεων η επί τοις εκατό (%) μέθοδος, όπως στον κάτωθι πίνακα (βλ. παιδιατρικές δόσεις, σελ. 389).

ΗΛΙΚΙΑ	Βάρος σώματος (kg)	Ύψος (cm)	Επιφάνεια σώματος (m ²)	Ποσοστό δόσης ενηλίκου (%)
Νεογνά	3,4	50	0,23	12
1 μηνός	4,2	55	0,26	15
3 μηνών	5,6	59	0,32	18
6 μηνών	7,7	67	0,40	22
12 μηνών	10	75	0,47	25
2 ετών	12,5	87	0,55	30
3 ετών	14	94	0,62	33
4 ετών	16,5	102	0,68	37
5 ετών	19	108	0,73	40
7 ετών	24	120	0,88	50
8 ετών	27	129	0,92	57
9 ετών	29,5	134	0,97	62
10 ετών	32,3	139	1,10	65
11 ετών	35,5	144	1,18	69
12 ετών	37	148	1,25	75
ΑΝΔΡΕΣ	70	173	1,80	100
ΓΥΝΑΙΚΕΣ	56	163	1,60	100